

Auteur: Abdellah El Moussaoui  
 Studierichting: Informatica  
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.11

$$f(x) = x + 1 + \frac{3}{x-7}$$

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow x + 1 = -\frac{3}{x-7} \Leftrightarrow (x+1)(x-7) = -3 \\ &\Leftrightarrow (x-3)^2 = 13 \Leftrightarrow x = 3 \pm \sqrt{13} \end{aligned}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{(x-7)^2}$$

VA:

$$x = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 7+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 7-} f(x) = -\infty$$

HA:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

Geen HA!

SA:

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1 + \frac{3}{x-7}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x(x-7)} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x = 1$$

Dus  $f(x)$  heeft een schuine asymptoot, namelijk  $y = x + 1$

$$f(x) - (x + 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

|                  |    |   |    |
|------------------|----|---|----|
|                  | -∞ | 7 | +∞ |
| $f(x) - (x + 1)$ | -  |   | +  |

Dus  $f(x)$  is onder  $y = x + 1$  voor  $x \in ]-\infty, 7[$  en boven  $y = x + 1$  voor  $x \in ]7, +\infty[$ .

## References